

Pola czworokątów - równoległoboki

Zadanie 3.1 Boki równoległoboku mają długości 6 cm i 10 cm, a jego pole jest równe 90 cm^2 . Oblicz różnicę długości wysokości tego równoległoboku.

Zadanie 3.2 Oblicz pole równoległoboku, którego boki mają długości 8 cm i 12 cm, a kąt:

- a) ostry ma miarę 45° ,
- b) rozwarty jest pięć razy większy od kąta ostrego.

Zadanie 3.3 Równoległobok o bokach długości 6 cm i 12 cm ma pole P . Oblicz miarę kąta ostrego tego równoległoboku, gdy:

- a) $P = 36 \text{ cm}^2$,
- b) $P = 36\sqrt{2} \text{ cm}^2$,
- c) $P = 36\sqrt{3} \text{ cm}^2$.

Zadanie 3.4 Uzasadnij, że przekątne równoległoboku dzielą go na cztery trójkąty o równych polach.

Zadanie 3.5 Oblicz pole równoległoboku, którego przekątne mają długości 5 cm i 10 cm oraz przecinają się pod kątem 30° .

Zadanie 3.6 Oblicz pole i wysokość rombu:

- a) o boku długości 13 cm i jednej przekątnej równej 24 cm,
- b) o boku długości 6 cm i kącie ostrym α takim, że $\cos \alpha = \frac{1}{3}$.

Zadanie 3.7 Oblicz pole równoległoboku, którego kąt rozwarty ma miarę 150° , a boki mają długości 4 cm i 9 cm.

Zadanie 3.8 Pole równoległoboku wynosi 8 cm^2 , obwód 24 cm, a sinus kąta ostrego jest równy 0,25. Oblicz wysokości tego równoległoboku.

Zadanie 3.9 Przekątne równoległoboku o długościach 6 cm i 10 cm tworzą z jednym z boków odpowiednio kąty 12° i 33° . Oblicz pole tego równoległoboku.

Zadanie 3.10 Oblicz sinus kąta ostrego rombu o przekątnych długości 12 cm i 16 cm.

Zadanie 3.11 Oblicz wysokość rombu o polu równym 120 cm^2 i obwodzie cm.

Zadanie 3.12 W rombie o boku długości 4 cm i kącie ostrym 60° połączono odcinkami środki sąsiednich boków i otrzymano prostokąt. Oblicz jego pole.

Pola czworokątów - trapezy

Zadanie 3.13 Oblicz pole i obwód trapezu równoramiennego, którego:

- a) podstawy mają długości 10 cm i 6 cm, a przekątna ma długość 9 cm,
- b) ramię ma długość 7 cm, krótsza podstawa ma długość 5 cm, a wysokość jest równa $3\sqrt{5}$ cm,
- c) krótsza podstawa ma długość $3\sqrt{3}$ cm, dłuższa podstawa ma długość $7\sqrt{3}$ cm, a miara kąta rozwartego wynosi 150° ,
- d) jedna z podstaw jest trzy razy dłuższa od drugiej, przekątna ma długość 9 cm, a wysokość jest równa $3\sqrt{5}$ cm.

Zadanie 3.14 Dany jest trapez o wysokości 4 cm, krótszej podstawie $5\sqrt{5}$ cm oraz kątach ostrych α i β takich, że $\sin \alpha = \frac{2}{3}$ i $\sin \beta = \frac{4\sqrt{21}}{21}$. Oblicz pole tego trapezu.

Zadanie 3.15 Boki deltoidu mają długości $3\sqrt{2}$ cm i 5 cm, a krótsza przekątna ma długość 6 cm. Oblicz pole tego deltoidu.

Zadanie 3.16 W trapezie prostokątnym o polu 90 cm^2 i kącie ostrym 45° dłuższa przekątna tworzy z podstawami kąt α taki, że $\operatorname{tg} \alpha = \frac{1}{3}$. Oblicz obwód tego trapezu.

Zadanie 3.17 Trapez równoramienny o podstawach długości 2 cm i 4 cm ma pole równe 18 cm^2 . Oblicz sinus kąta, pod jakim przecinają się przekątne tego trapezu.

Zadanie 3.18 Działkę budowlaną w kształcie trapezu o kolejnych bokach długości 50 m, 25 m, 20 m i 25 m podzielono linią równoległą do podstaw tak, że obwody nowo powstałych działek są równe. Ile metrów bieżących siatki potrzeba do ogrodzenia obu działek (siatka między działkami jest wspólna), jeżeli będą one miały furtki o szerokości 1,5 m? Oblicz pola tych działek.

Zadanie 3.19 Przekątne AC i BD trapezu $ABCD$ o podstawach AB i CD przecinają się w punkcie E . Wykaż, że trójkąty AED i BEC mają równe pola.

Zadanie 3.20 Udowodnij, że odcinek łączący środki ramion AD i BC trapezu $ABCD$ ma długość $\frac{a+b}{2}$.

Zadanie 3.21 Ramiona trapezu mają długości 3 cm i 4 cm, krótsza podstawa ma 7,5 cm, a odcinek łączący środki ramion ma długość 10 cm. Oblicz długość dłuższej podstawy tego trapezu i jego pole.

Zadanie 3.22 Boki deltoidu mają długości 5 cm i 12 cm, a dłuższa przekątna ma długość 13 cm. Oblicz pole tego deltoidu.

Zadanie 3.23 Oblicz obwód i pole trapezu równoramiennego o krótszej podstawie 12 cm, kącie ostrym 30° i wysokości 4 cm.